Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет систем управления и робототехники

Адаптивное и робастное управление

Отчёт по лабораторной работе №4 (вариант 1)

Работу выполнил:
Сухов Н. М.
Иванов Н. М.
Поток: АдиРобУп (ИР) R23
бак 1.3.1

Преподаватель:
Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Постановка задачи и исходные данные **2**

3 Построение моделей систем управления **3**

3.1 Эталонная модель и общие параметры 3

3.2 Нелинейный робастный регулятор 3

3.3 Адаптивный регулятор с параметрической обратной связью 4

3.4 Условия моделирования 4

4 Исследование нелинейного робастного управления **4**

4.1 Первое значение коэффициента обратной связи 5

4.2 Второе значение коэффициента обратной связи 5

4.3 Третье значение коэффициента обратной связи 6

4.4 Анализ результатов 7

5 Исследование адаптивного и робастного управления **7**

5.1 Первое значение коэффициента адаптации 8

5.2 Второе значение коэффициента адаптации 9

5.3 Уменьшение коэффициента параметрической обратной связи 10

5.4 Анализ результатов 12

6 Выводы **12**

1 Цель работы

Освоить принципы построения робастной системы управления линейным многомерным объектом по состоянию на основе метода функций Ляпунова.

2 Постановка задачи и исходные данные

Рассматривается возмущённый объект управления

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u + \boldsymbol{\delta}(t), \qquad y = C\boldsymbol{x}, \qquad \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2. \tag{1}$$

В работе № 4 используются матрицы объекта и сигнал задания из работы № 3. Для варианта 1 согласно таблице 3.1 методических указаний (с. 34) заданы

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b_0 = 1. \tag{2}$$

Задающее воздействие имеет вид

$$g(t) = 3\,\mathrm{sgn}\big(\cos(0{,}2t)\big) + 3. \tag{3}$$

Требования к переходной характеристике эталонной модели:

$$t_{\text{п}} = 0{,}16\,\text{с}, \qquad \sigma_{\max} = 0\%. \tag{4}$$

Здесь $\sigma_{\max}$ обозначает перерегулирование; ниже $\sigma > 0$ обозначает коэффициент параметрической обратной связи регулятора.

По пункту 1 порядка выполнения работы № 4 (с. 41) в опытах с возмущением используется вектор-функция

$$\boldsymbol{\delta}(t) = \begin{pmatrix} 0{,}6\sin(10t) + 0{,}1\sin(50t) \\ 0{,}5\cos(12t) + 0{,}2\sin(30t) \end{pmatrix}. \tag{5}$$

В опытах без возмущения принимается $\boldsymbol{\delta}(t) \equiv \mathbf{0}$.

Ошибка слежения и цель управления определяются соотношениями

$$\boldsymbol{e}(t) = \boldsymbol{x}_M(t) - \boldsymbol{x}(t), \qquad \|\boldsymbol{e}(t)\| \le \Delta \quad \text{при всех } t \ge T, \tag{6}$$

где $\Delta > 0$ — допустимая установившаяся ошибка, T — время настройки, $\boldsymbol{x}_M$ — состояние эталонной модели.

3 Построение моделей систем управления

3.1 Эталонная модель и общие параметры

Эталонная модель сохраняет структуру, использованную в лабораторной работе № 3:

$$\dot{\boldsymbol{x}}_M = A_M \boldsymbol{x}_M + \boldsymbol{b}_M g, \qquad y_M = C \boldsymbol{x}_M, \tag{7}$$

$$A_M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_{M0} & -a_{M1} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b}_M = \begin{pmatrix} 0 \\ a_{M0} \end{pmatrix}. \tag{8}$$

Условия согласования и общий закон управления:

$$A_M = A + \boldsymbol{b}\boldsymbol{\theta}^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{b} = \kappa \boldsymbol{b}_M, \qquad u = \hat{\boldsymbol{\theta}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{x} + \frac{1}{\kappa} g. \tag{9}$$

Матрица $P = P^{\mathsf{T}} > 0$ определяется из уравнения Ляпунова

$$A_M^{\mathsf{T}} P + P A_M = -Q, \qquad Q = Q^{\mathsf{T}} > 0. \tag{10}$$

Для построения графиков параметрических ошибок используется

$$\tilde{\boldsymbol{\theta}} = \boldsymbol{\theta} - \hat{\boldsymbol{\theta}}. \tag{11}$$

Место для численных параметров эталонной модели и матрицы P из лабораторной работы № 3.

3.2 Нелинейный робастный регулятор

В первом решении используется закон управления (9) со статической настройкой параметров по формуле (4.4) методических указаний:

$$\dot{\hat{\boldsymbol{\theta}}} = \gamma \boldsymbol{x} \boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} P \boldsymbol{e}, \qquad \gamma > 0. \tag{12}$$

Коэффициент γ определяет интенсивность нелинейной обратной связи. На рисунке 1 предусмотрено место для модели замкнутой системы в Simulink.

Место для рисунка

`images/robust_scheme.png`

Рис. 1: Модель системы с нелинейным робастным регулятором

3.3 Адаптивный регулятор с параметрической обратной связью

Во втором решении закон управления (9) дополняется алгоритмом (4.6) методических указаний:

$$\dot{\hat{\boldsymbol{\theta}}} = -\sigma\hat{\boldsymbol{\theta}} + \gamma \boldsymbol{x}\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}} P\boldsymbol{e}, \qquad \gamma > 0, \qquad \sigma > 0. \tag{13}$$

Здесь γ — коэффициент адаптации, σ — коэффициент параметрической обратной связи. На рисунке 2 предусмотрено место для модели соответствующей замкнутой системы в Simulink.

Место для рисунка

`images/adaptive_scheme.png`

Рис. 2: Модель системы с адаптивным регулятором и параметрической обратной связью

3.4 Условия моделирования

Численные значения коэффициентов, начальные условия и параметры решателя фиксируются перед проведением экспериментов. В таблице 1 оставлены поля для их заполнения.

Таблица 1: Параметры моделирования

Параметр	Значение
Начальное состояние объекта $\boldsymbol{x}(0)$	*Указать*
Начальное состояние модели $\boldsymbol{x}_M(0)$	*Указать*
Начальная оценка $\hat{\boldsymbol{\theta}}(0)$ для (13)	*Указать*
Три различных значения $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 > 0$	*Указать*
Два значения $\sigma_1 > \sigma_2 > 0$	*Указать*
Выбранный коэффициент $\gamma_* \in \{\gamma_1, \gamma_2\}$	*Указать*
Продолжительность моделирования	*Указать*
Решатель, шаг и допуски	*Указать*

Вывод по пункту: *Заполнить после построения и проверки моделей.*

4 Исследование нелинейного робастного управления

По пункту 2 порядка выполнения работы исследуется система (9), (12) при трёх различных значениях γ. Для каждого значения выполняются два опыта: без возмущения и с возмущением (5). В каждом опыте траектории $\boldsymbol{x}(t)$ и $\boldsymbol{x}_M(t)$ приводятся на одном графике, а компоненты ошибки $\boldsymbol{e}(t)$ — на другом.

4.1 Первое значение коэффициента обратной связи

При $\gamma = \gamma_1$ результаты опыта без возмущения предусмотрены на рисунках 3, 4.

Место для рисунка

images/robust_g1_free_x.png

Рис. 3: Траектории объекта и модели при γ_1, без возмущения

Место для рисунка

images/robust_g1_free_e.png

Рис. 4: Ошибка слежения при γ_1, без возмущения

Результаты опыта с возмущением предусмотрены на рисунках 5, 6.

Место для рисунка

images/robust_g1_dist_x.png

Рис. 5: Траектории объекта и модели при γ_1, с возмущением

Место для рисунка

images/robust_g1_dist_e.png

Рис. 6: Ошибка слежения при γ_1, с возмущением

4.2 Второе значение коэффициента обратной связи

При $\gamma = \gamma_2$ результаты опыта без возмущения предусмотрены на рисунках 7, 8.

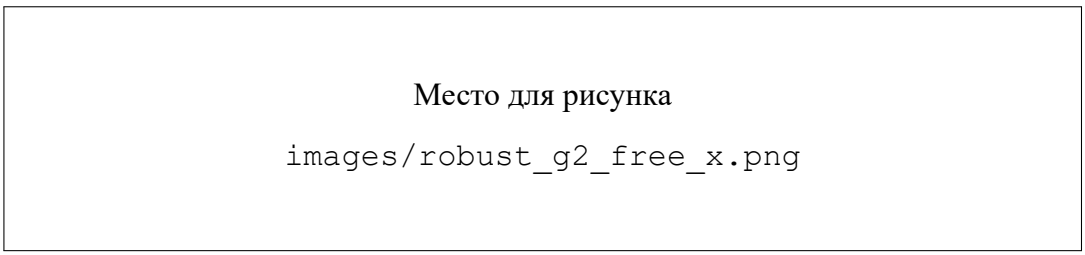


Рис. 7: Траектории объекта и модели при γ_2, без возмущения

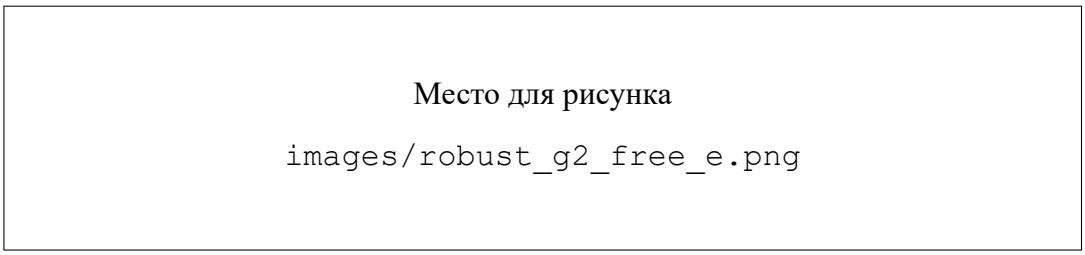


Рис. 8: Ошибка слежения при γ_2, без возмущения

Результаты опыта с возмущением предусмотрены на рисунках 9, 10.

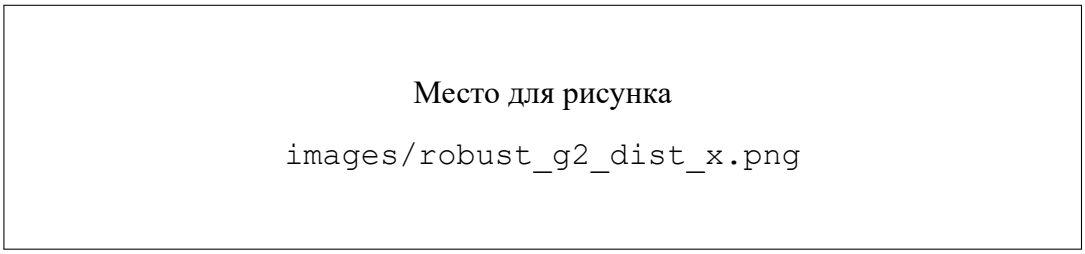


Рис. 9: Траектории объекта и модели при γ_2, с возмущением

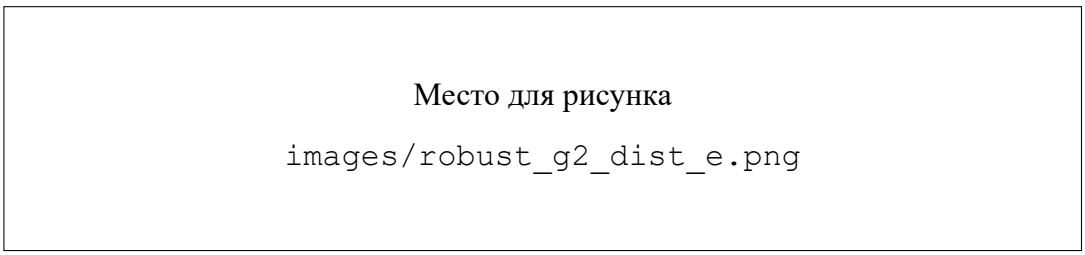


Рис. 10: Ошибка слежения при γ_2, с возмущением

4.3 Третье значение коэффициента обратной связи

При $\gamma = \gamma_3$ результаты опыта без возмущения предусмотрены на рисунках 11, 12.

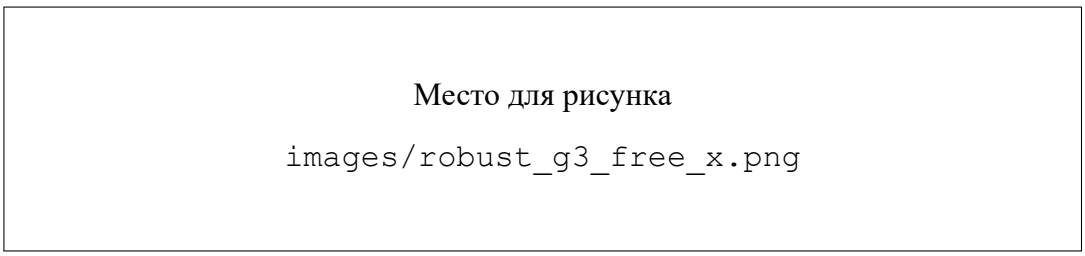


Рис. 11: Траектории объекта и модели при γ_3, без возмущения

Место для рисунка

images/robust_g3_free_e.png

Рис. 12: Ошибка слежения при γ_3, без возмущения

Результаты опыта с возмущением предусмотрены на рисунках 13, 14.

Место для рисунка

images/robust_g3_dist_x.png

Рис. 13: Траектории объекта и модели при γ_3, с возмущением

Место для рисунка

images/robust_g3_dist_e.png

Рис. 14: Ошибка слежения при γ_3, с возмущением

4.4 Анализ результатов

После моделирования сравнить ограниченность сигналов, характер переходных процессов и остаточную ошибку для трёх значений γ. Оценить влияние возмущения и коэффициента обратной связи.

Вывод по пункту: *Заполнить по результатам опытов.*

5 Исследование адаптивного и робастного управления

По пункту 3 порядка выполнения работы исследуется система (9), (13). При $\sigma = \sigma_1$ сравниваются два значения γ из предыдущего раздела. Затем для одного из них, обозначенного γ_*, опыт повторяется при уменьшенном коэффициенте $\sigma_2 < \sigma_1$. Каждая комбинация проверяется без возмущения и с возмущением. Для каждого опыта предусмотрены три графика: $\boldsymbol{x}(t)$ и $\boldsymbol{x}_M(t)$ на одном поле, ошибка слежения $\boldsymbol{e}(t)$ и параметрическая ошибка $\tilde{\boldsymbol{\theta}}(t)$ на отдельных полях.

5.1 Первое значение коэффициента адаптации

При $\sigma = \sigma_1$, $\gamma = \gamma_1$ результаты опыта без возмущения предусмотрены на рисунках 15–17.

Место для рисунка

images/adaptive_s1_g1_free_x.png

Рис. 15: Траектории при σ_1, γ_1, без возмущения

Место для рисунка

images/adaptive_s1_g1_free_e.png

Рис. 16: Ошибка слежения при σ_1, γ_1, без возмущения

Место для рисунка

images/adaptive_s1_g1_free_theta.png

Рис. 17: Параметрическая ошибка при σ_1, γ_1, без возмущения

Результаты опыта с возмущением предусмотрены на рисунках 18–20.

Место для рисунка

images/adaptive_s1_g1_dist_x.png

Рис. 18: Траектории при σ_1, γ_1, с возмущением

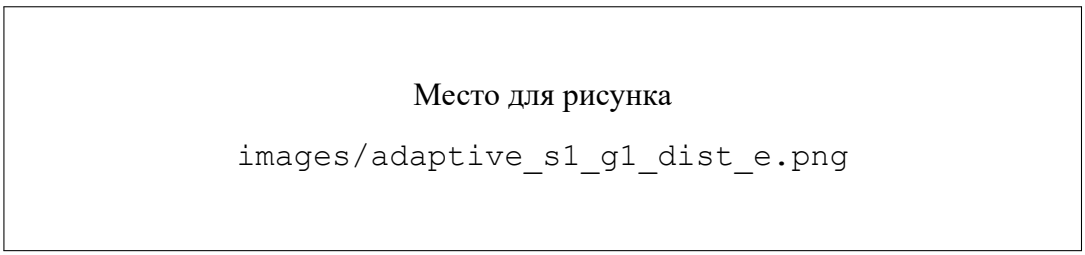


Рис. 19: Ошибка слежения при σ_1, γ_1, с возмущением

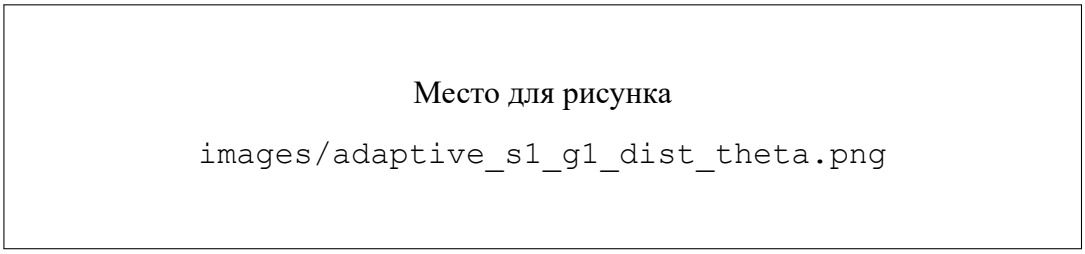


Рис. 20: Параметрическая ошибка при σ_1, γ_1, с возмущением

5.2 Второе значение коэффициента адаптации

При $\sigma = \sigma_1$, $\gamma = \gamma_2$ результаты опыта без возмущения предусмотрены на рисунках 21–23.

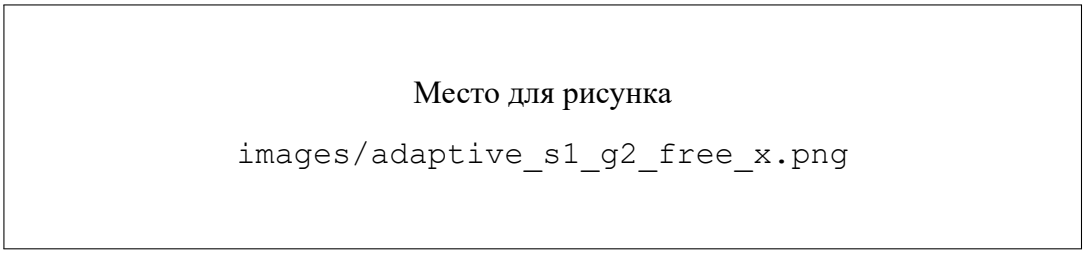


Рис. 21: Траектории при σ_1, γ_2, без возмущения

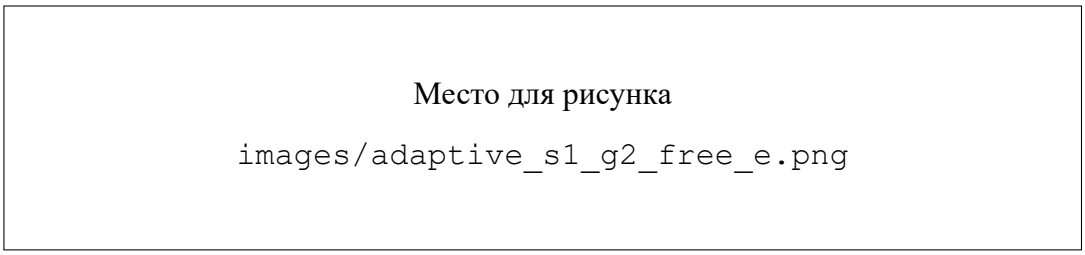


Рис. 22: Ошибка слежения при σ_1, γ_2, без возмущения

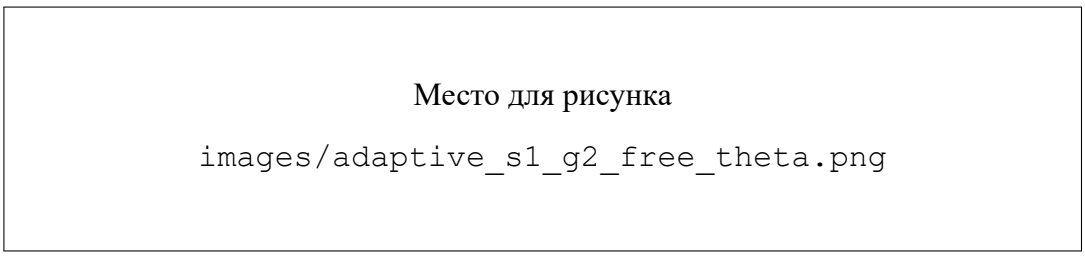


Рис. 23: Параметрическая ошибка при σ_1, γ_2, без возмущения

Результаты опыта с возмущением предусмотрены на рисунках 24–26.

Место для рисунка

images/adaptive_s1_g2_dist_x.png

Рис. 24: Траектории при σ_1, γ_2, с возмущением

Место для рисунка

images/adaptive_s1_g2_dist_e.png

Рис. 25: Ошибка слежения при σ_1, γ_2, с возмущением

Место для рисунка

images/adaptive_s1_g2_dist_theta.png

Рис. 26: Параметрическая ошибка при σ_1, γ_2, с возмущением

5.3 Уменьшение коэффициента параметрической обратной связи

При $\sigma = \sigma_2 < \sigma_1$, $\gamma = \gamma_*$ результаты опыта без возмущения предусмотрены на рисунках 27–29. Остальные условия сохраняются такими же, как в соответствующем опыте при σ_1.

Место для рисунка

images/adaptive_s2_free_x.png

Рис. 27: Траектории при σ_2, γ_*, без возмущения

Место для рисунка

images/adaptive_s2_free_e.png

Рис. 28: Ошибка слежения при σ_2, γ_*, без возмущения

Место для рисунка

images/adaptive_s2_free_theta.png

Рис. 29: Параметрическая ошибка при σ_2, γ_*, без возмущения

Результаты опыта с возмущением предусмотрены на рисунках 30–32.

Место для рисунка

images/adaptive_s2_dist_x.png

Рис. 30: Траектории при σ_2, γ_*, с возмущением

Место для рисунка

images/adaptive_s2_dist_e.png

Рис. 31: Ошибка слежения при σ_2, γ_*, с возмущением

Место для рисунка

images/adaptive_s2_dist_theta.png

Рис. 32: Параметрическая ошибка при σ_2, γ_*, с возмущением

5.4 Анализ результатов

После моделирования сравнить ошибки слежения и параметрические ошибки при изменении γ и σ. Оценить влияние возмущения, остаточную ошибку и ограниченность сигналов. Сопоставить результаты со статическим робастным регулятором.
Вывод по пункту: *Заполнить по результатам опытов.*

6 Выводы

Сформулировать выводы по результатам исследования двух алгоритмов: влияние коэффициентов γ и σ, влияние возмущения, достигаемая точность слежения и различия между регуляторами.